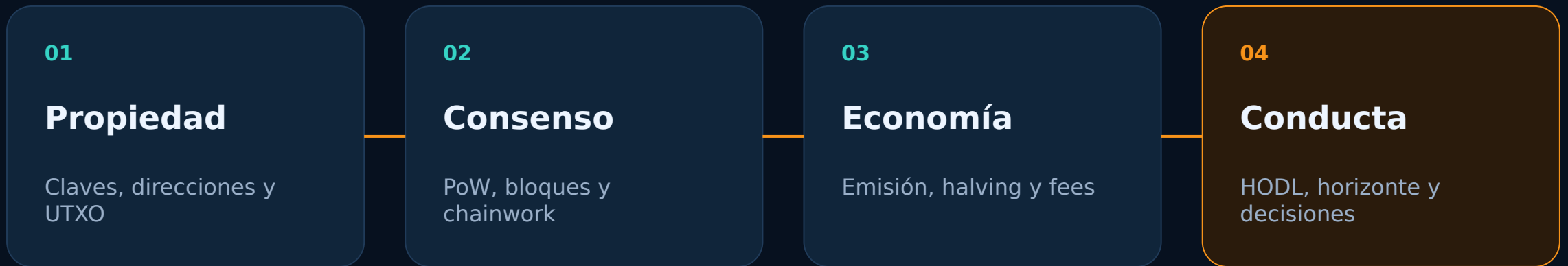


BTC

HODL en Bitcoin

Protocolo, propiedad, economía y comportamiento financiero

Lugar de HODL dentro de la Unidad 2



La conducta utiliza la infraestructura del protocolo, pero pertenece a otro nivel de análisis.

La pregunta que abre el submódulo

¿Qué ocurre cuando el propietario decide no gastar sus UTXO durante meses o años?

La decisión humana deja una huella técnica: las salidas permanecen en el conjunto UTXO y acumulan edad.

Origen cultural de HODL

“I AM HODLING” apareció en BitcoinTalk el 18 de diciembre de 2013

GameKyuubi explicó que prefería mantener su posición porque se consideraba un mal trader. “Hold On for Dear Life” surgió después como reinterpretación popular.

Cuatro niveles de análisis

Cada nivel responde una pregunta distinta y evita confundir mecanismo con conducta.

Nivel	Pregunta	Conceptos centrales
Protocolo	¿Cómo funciona Bitcoin?	Transacciones, bloques, validación
Propiedad	¿Qué controla una clave privada?	Condiciones de gasto y UTXO
Economía	¿Cómo operan oferta e incentivos?	Emisión, halving, subsidio, fees
Comportamiento	¿Qué hace el propietario?	HODL, DCA, venta, custodia

La ubicación conceptual correcta

HODL pertenece al comportamiento económico del propietario

El protocolo permite gastar cualquier UTXO válido cuando se satisfacen sus condiciones. Ninguna regla de consenso exige mantenerlo inmóvil.

Control criptográfico y decisión económica

La clave privada habilita

- Firmar una transacción válida
- Satisfacer una condición de gasto
- Autorizar el consumo de un UTXO

El propietario decide

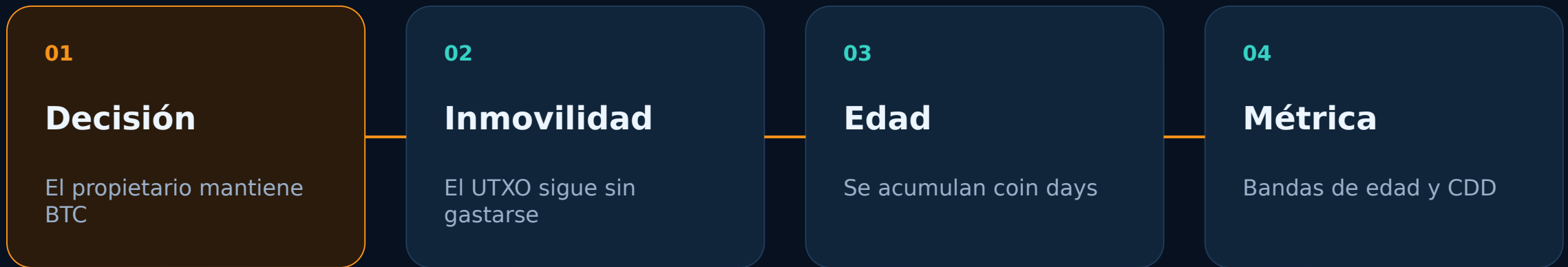
- Mantener la exposición
- Vender o intercambiar
- Transferir a otra modalidad de custodia

UTXO como estado observable

UTXO = salida creada y todavía no gastada

- La red registra outputs y condiciones de gasto.
- La edad comienza en el bloque que crea la salida.
- Una transacción posterior consume el UTXO y crea outputs nuevos.

Del comportamiento a la métrica



La cadena muestra el resultado transaccional. La motivación pertenece al terreno de la inferencia.

Coin age

edad del UTXO = fecha actual – fecha de creación

- La edad mide tiempo sin gasto.
- Cada UTXO posee su propia edad.
- El gasto elimina esa edad y el output nuevo comienza desde cero.

Escasez programada y conducta

Oferta de Bitcoin

- Emisión definida por las reglas de consenso
- Subsidio decreciente mediante halvings
- Límite nominal de 21 millones de BTC

Respuesta del propietario

- Mantener ante expectativas de apreciación
- Reducir exposición por riesgo o liquidez
- Combinar compras periódicas con horizonte largo

HODL como hipótesis de conducta

HODL = mantener exposición durante un horizonte largo

La estrategia reduce decisiones frecuentes de entrada y salida. Conserva, sin embargo, el riesgo de precio, custodia, concentración, liquidez y costo de oportunidad.

HODL y buy and hold

Rasgo compartido

- Baja rotación de cartera
- Horizonte prolongado
- Menor dependencia del market timing

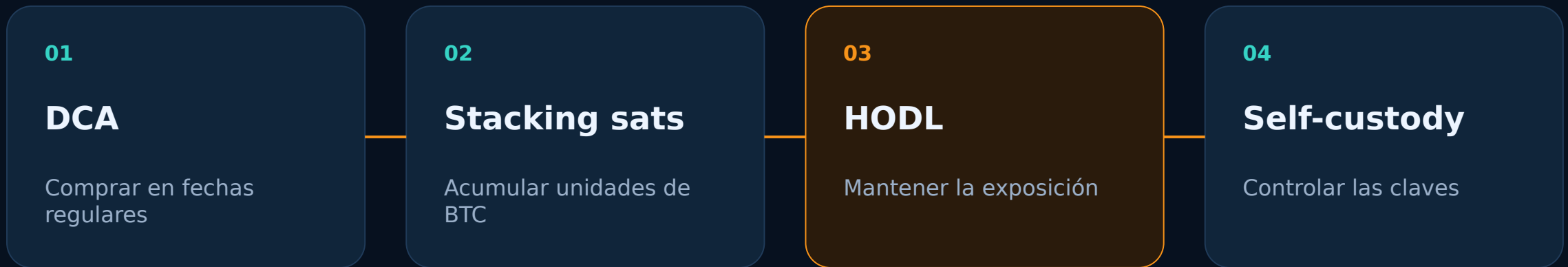
Rasgo distintivo

- HODL nació dentro de la cultura Bitcoin
- El término funciona como norma comunitaria
- La identidad puede reforzar disciplina o sesgos

Conceptos que suelen mezclarse

Concepto	Pregunta que responde	Resultado
HODL	¿Cuánto tiempo mantengo?	Exposición prolongada
DCA	¿Cómo compro?	Aportes periódicos
Stacking sats	¿Qué acumulo?	Satoshis
Self-custody	¿Quién controla las claves?	Control directo del gasto

Una combinación posible



Los cuatro conceptos pueden coexistir, aunque cada uno describe una dimensión diferente.

Cantidad de BTC y valoración de mercado

$$0,10 \text{ BTC} \times \text{USD } 60.000 = \text{USD } 6.000$$

- Si el precio cae a USD 30.000, la valoración baja a USD 3.000.
- La cantidad continúa en 0,10 BTC mientras no exista una transacción de gasto.
- La pérdida no realizada afecta el patrimonio aunque el activo permanezca intacto.

Market timing exige dos decisiones

01

Salida

Elegir cuándo vender

02

Espera

Permanecer fuera del mercado

03

Reentrada

Elegir cuándo recomprar

Una salida oportuna puede perder su ventaja cuando la recompra ocurre después de una recuperación.

Riesgo de reentrada

Venta durante la caída

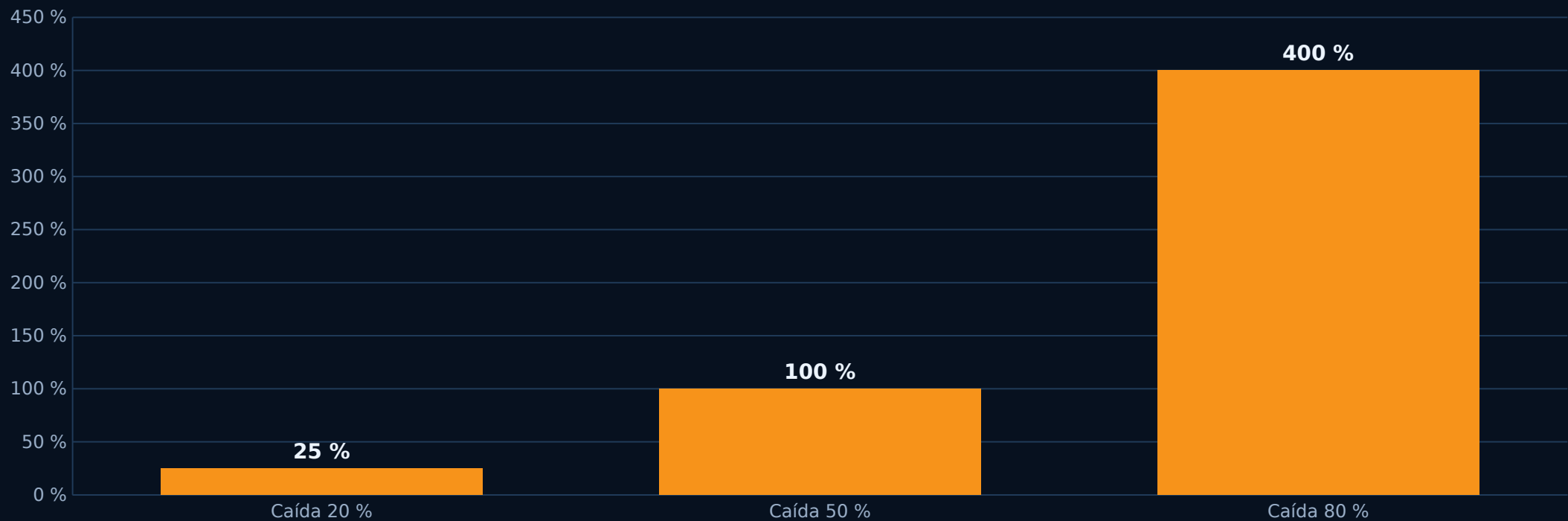
- Reduce temporalmente la exposición
- Convierte BTC en caja
- Puede obedecer a una regla o a una reacción emocional

Recuperación posterior

- La recompra puede exigir un precio mayor
- Esperar otra caída prolonga la ausencia
- El resultado depende de la secuencia completa

Drawdown y recuperación asimétrica

Una caída porcentual exige una recuperación mayor para volver al valor inicial.



Tamaño de posición

Convicción y concentración describen cosas diferentes

Una tesis fuerte puede implementarse con una asignación moderada. El tamaño define cuánto afecta un drawdown de Bitcoin al patrimonio total.

Liquidez personal

Reserva suficiente

- Las obligaciones se pagan sin vender BTC
- El horizonte de inversión se mantiene
- La estrategia tolera mejor una caída

Reserva insuficiente

- Una necesidad de efectivo obliga a vender
- La venta puede ocurrir cerca de un mínimo
- La tesis puede seguir intacta mientras cambia la posición

Custodia y horizonte

Modalidad	Ventaja principal	Riesgo principal
Autocustodia	Control directo de claves	Error operativo o pérdida de respaldo
Custodia de terceros	Recuperación y facilidad de uso	Contraparte, congelamiento o insolvencia
Custodia colaborativa	Responsabilidad distribuida	Coordinación y dependencia contractual

Autocustodia como sistema operativo

Control

- La firma depende de claves bajo dominio del usuario
- El retiro no depende de un custodio
- La política puede incorporar multisig

Responsabilidad

- Respaldo de semilla y passphrase
- Seguridad física y privacidad
- Plan de recuperación y sucesión

HODL y trading responden a lógicas distintas

Dimensión	HODL	Trading
Frecuencia	Baja rotación	Decisiones frecuentes
Fuente de resultado	Exposición de largo plazo	Entradas, salidas y gestión táctica
Riesgo operativo	Custodia e inercia	Timing, costos y sobreoperación
Puente curricular	Unidad 2	Unidad 5

Una tesis revisable

Disciplina

- Define horizonte y tamaño antes de la volatilidad
- Identifica evidencia que fortalecería la tesis
- Reserva liquidez para evitar ventas forzadas

Obstinación

- Convierte toda caída en confirmación
- Descarta evidencia contraria
- Confunde identidad personal con calidad de la inversión

Límite central de la inferencia on-chain

dato on-chain $\neq$ intención humana

Un UTXO antiguo demuestra inmovilidad. Puede corresponder a ahorro, cold storage, custodia institucional, claves perdidas o una wallet abandonada.

Ruta de laboratorios HODL



La secuencia avanza desde la decisión individual hasta las métricas agregadas y la sostenibilidad financiera de la estrategia.

Síntesis y continuidad

Bitcoin puede estudiarse por su funcionamiento, sus incentivos y la conducta de quienes lo utilizan

La Unidad 2 termina con HODL como estrategia de baja intervención. La Unidad 5 analiza la alternativa activa mediante indicadores, señales, reglas y gestión del riesgo.